スライドのタイトル

サブタイトル

発表者名

2026/10/14

所属

今日の流れ

1. 基本の書き方
2. Typst の機能を使う
3. 発表の準備

基本の書き方

見出しとスライド

- # 見出し はセクション区切りのスライドになる
- ## 見出し ごとに 1 枚のスライドになる
- **太字**や コード は Markdown のまま書ける
  - 箇条書きはネストできる

表

項目	説明
Quarto	Markdown から Typst を生成する
Typst	PDF を組版する
Touying	スライドのテーマとアニメーション
pdfpc	発表者画面を表示する

2 段組

左の段

- 箇条書き
- 箇条書き



画像



図 1: キャプション

数式

LaTeX の記法で書くと Typst の数式に変換される。インライン数式 $e^{i\pi} + 1 = 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

数式番号と参照

`{#eq-ラベル}` を付けると番号が振られ、`@eq-ラベル` で参照できる

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)} \tag{2}$$

式 1 はマクスウェル方程式の一部、式 2 はベイズの定理

数理最適化: 最適輸送

確率分布 μ を ν へ、コスト $c(x, y)$ の総和が最小になるように運ぶ [1]

Monge 問題: 輸送写像 T を求める

$$\inf_{T\,:\,T_{\#}\mu=\nu} \int_X c(x, T(x))\, d\mu(x) \tag{3}$$

Kantorovich 緩和 (離散の場合): 輸送計画 P を求める線形計画 [2]

$$\min_{P\in U(a,b)} \langle C, P\rangle, \quad U(a,b) = \left\{P \in \mathbb{R}_+^{n\times m} \,\middle|\, P\mathbf{1}_m = a, P^\top \mathbf{1}_n = b\right\} \tag{4}$$

Wasserstein 距離と Sinkhorn 法

コストを d^p にした 式 4 の連続版が、分布間の距離を与える

$$W_p(\mu,\nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu,\nu)} \int_{X\times Y} d(x,y)^p \, d\pi(x,y) \right)^{1/p}$$

エントロピー正則化を加えると、行列のスケーリングの反復で解ける [3]

$$\min_{P \in U(a,b)} \langle C, P \rangle - \varepsilon H(P)$$

$$H(P) = -\sum_{i,j} P_{ij}(\log P_{ij} - 1)$$

$$P^\star = \mathrm{diag}(u)\, K\, \mathrm{diag}(v), \quad K = e^{-C/\varepsilon}$$

$$u \leftarrow a \oslash (Kv), \quad v \leftarrow b \oslash (K^\top u)$$

Typst の機能を使う

段階表示

最初に表示される

段階表示

最初に表示される

次のクリックで表示される

段階表示

最初に表示される

次のクリックで表示される

さらに次のクリックで表示される

文献の引用

`references.bib` に登録した文献を `[@knuth1984]` のように引用する [4]

- 複数まとめて引用できる [5], [6]
- 一覧は `::: {#refs}` を置いたスライド (この例では「参考文献」) に出る

出典表記

引用した図や例には、スライドの下に出典を添える

出典: ○○「資料のタイトル」2026 年

文献リストにある文献なら、書誌情報をそのまま出せる

出典: [4] D. E. Knuth, The TeXbook. Addison-Wesley, 1984.

Typst の数式記法

Typst の記法で直接書くこともできる (`\frac` や `\begin` が要らない)

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Typst を直接書く

Typst のコードをそのまま埋め込める

発表の準備

スピーカーノート

`::: {.notes}` の中身は、スライドには表示されず pdfpc の発表者画面にだけ出る

まとめ

- `make` で PDF と pdfpc 用ファイルを生成
- `make present` で発表開始

参考文献

[1] C. Villani, Optimal Transport: Old and New. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, 2009.

[2] G. Peyré と M. Cuturi, 「Computational Optimal Transport」, Foundations and Trends in Machine Learning, vol. 11, no. 5–6, pp. 355–607, 2019.

[3] M. Cuturi, 「Sinkhorn Distances: Lightspeed Computation of Optimal Transport」, Advances in Neural Information Processing Systems, 2013.

[4] D. E. Knuth, The TeXbook. Addison-Wesley, 1984.

[5] 山田 太郎, 日本語の書名. ○○出版, 2020.

[6] Typst GmbH, 「Typst Documentation」. [Online]. 入手先: https://typst.app/docs/